

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 5 θέματα.

Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας σειράς να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.

Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδιαφέροντα να διατυπώνετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,30 ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (0,5 μονάδα)

Να εξεταστεί αν το σύστημα του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x^2(t)$$

είναι γραμμικό.

ΘΕΜΑ 2 (1 μονάδα)

Δίνεται το σύστημα πρώτης τάξης, του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

Αν το σημει είσοδου του συστήματος είναι το

$$x(t) = 1u(t)$$

Να βρεθεί το σημει έξοδου $y(t)$ του συστήματος.

ΘΕΜΑ 3 (1 μονάδα)

Δίνεται το απλό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα πρώτης τάξης, του οποίου στο σημει είσοδου $x(t)$ και το σημει έξοδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = -\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. Να βρεθεί η απόκριση στάσιμης και η απόκριση φάσης του συστήματος.
2. Να βρεθεί η χρονική απόκριση του συστήματος.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σημει

$$x(t) = 6 \cos^2 \left(\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$$

1. Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σημειού.
2. Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σημειού.
3. Να βρεθεί η ισχύς του σημειού $x(t)$.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Δίνεται σύστημα του οποίου η χρονική απόκριση είναι

$$h(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) u(t)$$

1. Να γίνει το χαρακτηριστικό μέτρον μέτρησης και του πλάθ συνελίξης του συστήματος.

2. Να βρεθεί το πηλίκο κέρους του συστήματος $x(t)$ στην τιμή εισόδου είναι

$$x(t) = 2u(t)$$

και οι αρχικές συνθήκες του συστήματος είναι $\lim_{t \rightarrow 0^-} x(t) = 1$ και $\lim_{t \rightarrow 0^-} \dot{x}(t) = 0$

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σύστημα το οποίο περιγράφεται στο πλάι του δίνου στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1 Περιγραφή του συστήματος στο θέμα 6.

1. Να γίνει η αντίστοιχη περιγραφή του συστήματος στο ίδιο σχήμα.
2. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας και η κρουστική απόκριση του συστήματος.
3. Να βρεθεί η διαφορική εξίσωση η οποία χαρακτηρίζει το σύστημα.

ΘΕΜΑ 7 (2 μονάδες)

Δίνεται το κύκλωμα του Σχήματος 2.



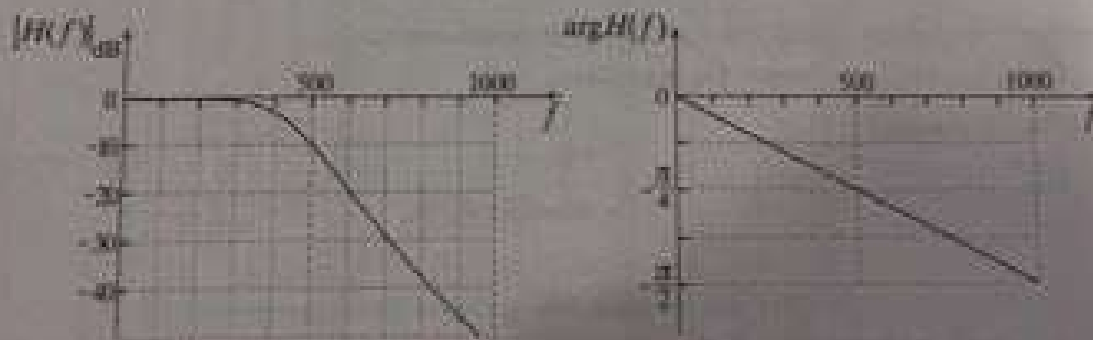
Σχήμα 2 Το κύκλωμα στο θέμα 7.

1. Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος.
2. Να βρεθεί η κρουστική απόκριση του κυκλώματος.
3. Να γίνει γραφική παράσταση της απόκρισης πλάτους του κυκλώματος (ποσοτική).
4. Το κύκλωμα περιγράφεται ως βιολογικό ως ηλεκτρονικό ή ως ζωνοπαρακό, αλλιώς.

Υπόδειξη: Να θεωρήσετε το κύκλωμα ως σύνθεση δύο απλών κυκλωμάτων σε σειρά.

ΘΕΜΑ 8 (1 μονάδα)

Στο Σχήμα 3 δίνεται η απόκριση πλάτους σε dB και η απόκριση φάσης ενός γραμμικού χρονικά αναλλοίωτου συστήματος.



Σχήμα 3 Η απόκριση πλάτους και φάσης του συστήματος στο θέμα 8.

1. Να βρεθεί η συχνότητα -3dB του συστήματος.
2. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα

$$x(t) = 10 + 5 \cos(300\pi t) + 2 \cos(1200\pi t)$$

να βρεθεί το σήμα εξόδου του συστήματος.

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

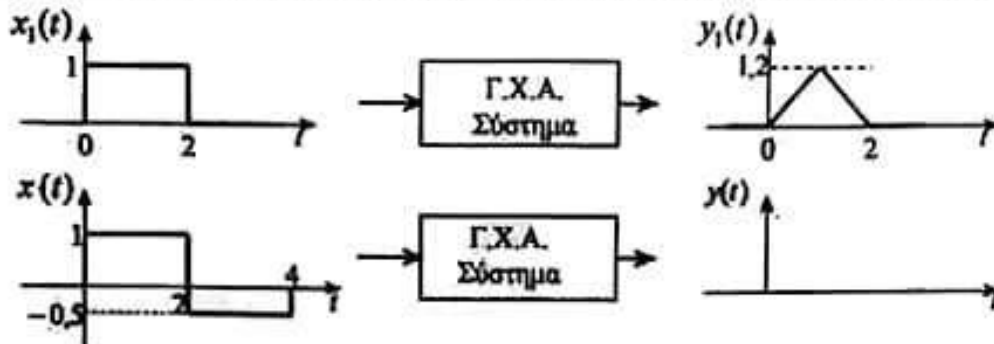
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Α.Μ.:

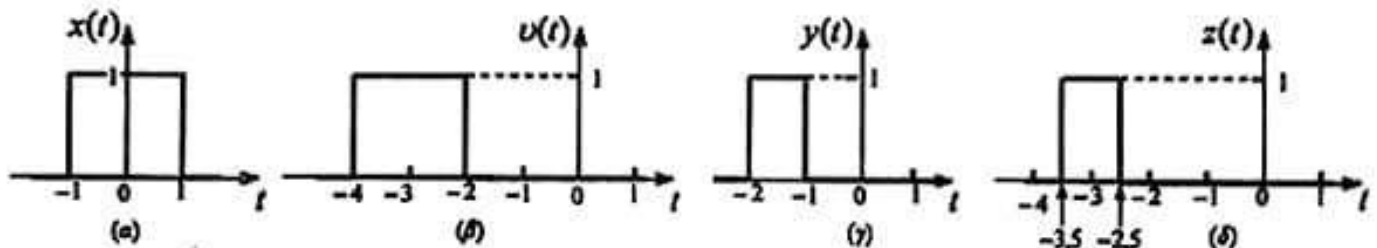
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΑ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6 ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο έχει έξοδο $y_1(t)$ όταν η είσοδος του είναι $x_1(t)$. Όταν η είσοδος του είναι $x(t)$ να σχεδιαστεί το σήμα $y(t)$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



β) Δίνεται το σήμα $x(t)$. Να εκφράσετε το $x(t)$ με τη βοήθεια της βηματικής συνάρτησης $u(t)$. Να εκφράσετε τα σήματα $u(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ με τη βοήθεια του σήματος $x(t)$



Θέμα 2 (2 μονάδες)

α) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \sin(10\pi t)$ είναι περιοδικό και αν είναι σήμα ισχύος

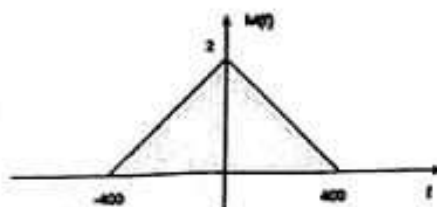
β) Να εξετάσετε αν το σύστημα που περιγράφεται από την παρακάτω σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = S\{x(t)\} = x(t)\cos(\omega_0 t)$$

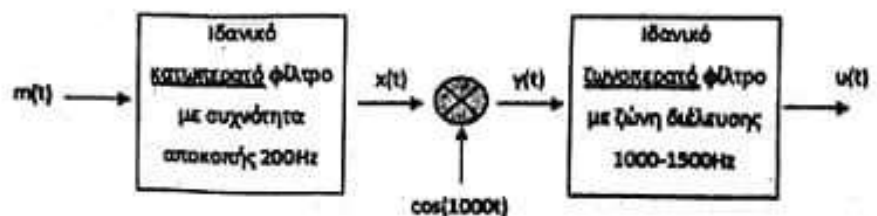
είναι γραμμικό και χρονικά αναλλοίωτο

Θέμα 3 (2 μονάδες)

α) Δίνεται η διάταξη που περιγράφεται στο σχήμα 3.2. Στην είσοδο της διάταξης εφαρμόζεται το σήμα $m(t)$ του οποίου το φάσμα $M(f)$ περιγράφεται στο σχήμα 3.1. Να σχεδιάσετε τα φάσματα των σημάτων $x(t)$, $y(t)$ και $u(t)$.



Σχήμα 3.1



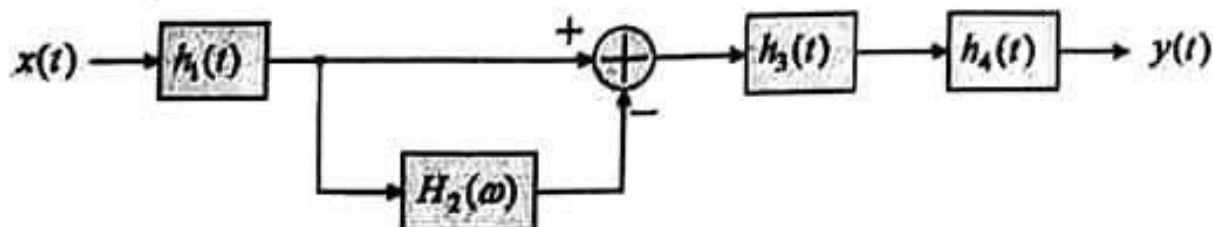
Σχήμα 3.2

β) Δίνεται το σήμα $x(t) = 2e^{-t}u(t)$.

Να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του και η ενέργεια του

Θέμα 4 (2 μονάδες)

Δίνεται η παρακάτω διάταξη συστημάτων



όπου

$$h_1(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin \omega_c t}{2\pi t} \right), H_2(\omega) = e^{-j2\pi \frac{\omega}{\omega_c}}, h_3(t) = \frac{\sin(3\omega_c t)}{\pi t} \text{ και } h_4(t) = u(t)$$

α) Υπολογίστε την $H_1(\omega)$

β) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του συστήματος.

Θέμα 5 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το σήμα $x(t)$ με μετασχηματισμό Laplace

$$X(s) = \frac{s+2}{s+1}, \text{ με πεδίο σύγκλισης } \operatorname{Re}\{s\} < -1$$

Να βρεθεί ο μαθηματικός τύπος του σήματος $x(t)$

β) Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d}{dt} y(t) + 3y(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t) + \frac{d}{dt} x(t) - 2x(t)$$

Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του αντίστροφου συστήματος. Υπάρχει αντίστροφο σύστημα το οποίο είναι ευσταθές και αιτιατό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Θέμα 6 (2 μονάδες)

Δίνεται το αιτιατό σύστημα το οποίο έχει πόλους τους συζυγείς μιγαδικούς αριθμούς

$$2 \pm 3j \text{ και μηδενικό τον πραγματικό αριθμό } -1.$$

α) Είναι το σύστημα ευσταθές;

β) Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς δεδομένου ότι $H(1) = 10$